Análisis del Modelo Windkessel Modificado mediante Teoría de Grafos

Roberto Damián Tentle
Maestría en Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen—

I. Fundamentos del Sistema

I-A. Fisiología Vascular y su Analogía Eléctrica

El sistema cardiovascular transporta sangre impulsada por un gradiente de presión que debe vencer la impedancia vascular [1]. Físicamente, la naturaleza distensible de las arterias (complianza) permite acomodar el flujo pulsátil eyectado por el corazón, reduciendo las pulsaciones de presión para proporcionar un flujo continuo en los capilares [2]. Para modelar matemáticamente este comportamiento, se recurre a la analogía eléctrico-hidráulica. En este esquema, la ecuación de continuidad (conservación de masa) es el análogo de la Ley de Corrientes de Kirchhoff, mientras que las ecuaciones de Navier-Stokes (balance de momentum) equivalen a la relación de voltaje-corriente de la Ley de Voltajes de Kirchhoff [2].

I-B. Modelo Windkessel Clásico

El modelo Windkessel abstrae el sistema arterial usando solo una resistencia periférica total (R) y una complianza arterial total (C) [3]. Cuando la válvula aórtica se cierra en diástole, la presión decae exponencialmente con una constante de tiempo igual a RC [3]. Durante la sístole, el modelo falla, al carecer de elementos inerciales, el circuito de primer orden asume una respuesta instantánea frente a la aceleración de la sangre y su impedancia cae a cero en altas frecuencias [3]. Físicamente, esto hace imposible que el modelo clásico reproduzca características de alta frecuencia como el punto de inflexión y el aumento de presión en la aorta.

I-C. Transición a Modelos de Orden Superior

Para capturar estos transitorios, la propuesta es un modelo de cuatro elementos ($RLCR$) que integra inertancia arterial total (L) [4] y la impedancia característica (Z_c). Topológicamente, este componente inductivo incorpora la inercia de la masa sanguínea, que permiten moldear la incisura dicrótica tras el cierre de la válvula aórtica.

II. Formulación del modelo y Restricciones de interconexión

II-A. Relaciones Constitutivas de Rama en el Dominio de Laplace

En el modelo de parámetros agrupados, cada componente vascular se abstrae como una rama generalizada del grafo lineal. Esta estructura combina un elemento pasivo, caracterizado por sus variables de esfuerzo (e_{ep}) y flujo (f_{ep}), con fuentes independientes de esfuerzo(e_{es}) en serie y de flujo (f_{es}) en paralelo. Operando en el dominio Laplace, la dinámica del lecho vascular se rige por la matriz de admitancia generalizada del grafo $Y(s)$, la cual relaciona las variables pasivas de la red mediante $f_{ep}(s) = Y(s)e_{ep}(s)$ [5].

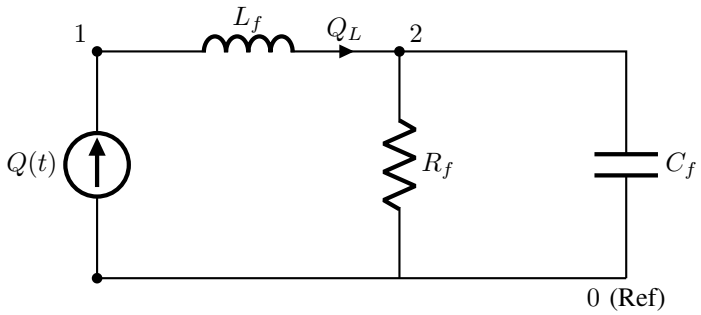


Figura 1. Equivalente eléctrico del modelo hemodinámico RLCR.

II-B. Manejo de los transitorios y equivalencia de las fuentes

Se pueden incorporar las condiciones iniciales del sistema hemodinámico, como la presión diastólica o el volumen sanguíneo residual, sin alterar la estructura de las ecuaciones. Al aplicar la transformada de Laplace a las relaciones constitutivas de almacenamiento de energía (complianza e inertancia), los términos iniciales se comportan como fuentes impulsivas equivalentes integradas directamente a cada rama. Además, dado que el sistema arterial es excitado por el flujo de eyección ventricular, el principio de equivalencia permite transformar cualquier fuente de esfuerzo en serie en una fuente de flujo en paralelo, lo que resulta indispensable para homogeneizar la red [5].

II-C. Restricciones

El principio fisiológico de conservación de masa de la sangre se manifiesta como una restricción de continuidad de flujo volumétrico en los nodos del sistema. Esta restricción se codifica matricialmente mediante la matriz reducida de cortes de nodo C_n, estableciendo el balance fundamental $C_n f_{ep}(s) = C_n f_{es}(s)$. Al estar el modelo impulsado de forma primaria por una fuente de flujo, se utilizará el análisis nodal.

II-D. Matriz de Admitancia Generalizada para Nodos

Sustituyendo la ecuación de admitancia generalizada en la restricción de cortes de nodo, el comportamiento del sistema queda encapsulado en la matriz de admitancia generalizada nodal, definida como $P(s) = C_n Y(s) C_n'$. El modelo matemático se completa al despejar el vector de esfuerzos de nodo $e_n(s)$, que representa anatómicamente las presiones arteriales locales, mediante la inversión matricial $e_n(s) = P^{-1}(s)F(s)$, donde $F(s)$ consolida el vector de flujos fuente inyectados al sistema vascular [5].

II-E. El Grafo Lineal Orientado y Nodos del Sistema

El sistema hemodinámico RLCR (Figura 1) se abstrae en un grafo lineal compuesto (Figura 2) por un nodo de referencia (Nodo 0, presión venosa central) y dos nodos independientes: el Nodo 1 (raíz aórtica) y el Nodo 2 (árbol arterial sistémico). Las ramas pasivas corresponden a la inertancia sanguínea (L_f, Rama 1), la resistencia vascular periférica (R_f) y la complianza arterial (C_f, Rama 2). El gasto cardíaco se modela como una fuente de flujo ideal $Q(t)$ incidente en el Nodo 1.

II-F. Matriz Reducida de Cortes de Nodo (C_n)

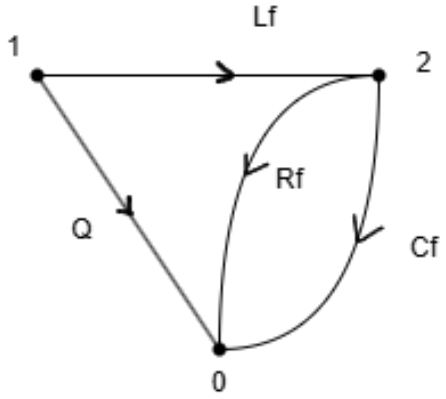


Figura 2. Grafo lineal orientado del modelo hemodinámico RLCR

Definiendo el vector de flujos pasivos de las ramas como $f_{ep}(s) = [Q_{L_f}(s), Q_{R_f}(s), Q_{C_f}(s)]^T$, la restricción de continuidad global se formula como $C_n f_{ep}(s) = F(s)$ [5]. El vector $F(s)$ contiene las excitaciones externas; dado que el gasto cardíaco $Q(s)$ ingresa exclusivamente al Nodo 1 y no existen fuentes incidentes en el Nodo 2, el balance topológico del sistema hemodinámico queda rigurosamente definido por la siguiente ecuación matricial:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_{L_f}(s) \\ Q_{R_f}(s) \\ Q_{C_f}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q(s) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

III. Síntesis de la Dinámica Nodal

III-A. Matriz de Admitancia Generalizada de las Ramas ($Y(s)$)

En el dominio de la frecuencia compleja, las relaciones constitutivas de los componentes vasculares se agrupan en la matriz de admitancia generalizada del sistema $Y(s)$ [5]. Al no existir acoplamientos mutuos entre las ramas pasivas, esta es una matriz diagonal de dimensión 3×3, donde cada término y_{ii} representa el inverso de la impedancia generalizada de la rama correspondiente [5].

Para la Rama 1 (inertancia sanguínea L_f), la admitancia es $1/(sL_f)$. Para la Rama 2 (resistencia periférica R_f), la admitancia es $1/R_f$. Para la Rama 3 (complianza arterial C_f), la admitancia es sC_f. Así, la matriz se define formalmente como:

$$Y(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_f} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_f} & 0 \\ 0 & 0 & sC_f \end{bmatrix} \tag{2}$$

III-B. Matriz de Admitancia Generalizada Nodal ($P(s)$)

Sustituyendo la relación constitutiva de las ramas $f_{ep}(s) = Y(s)e_{ep}(s)$ en la ecuación de restricción topológica (1), y reconociendo que los esfuerzos de rama se vinculan con los esfuerzos de nodo mediante la transpuesta de la matriz de cortes ($e_{ep}(s) = C_n^T e_n(s)$), se obtiene la ecuación rectora del sistema nodal: $C_n Y(s) C_n^T e_n(s) = F(s)$ [5].

$$P(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_f} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_f} & 0 \\ 0 & 0 & sC_f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

$$P(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{sL_f} & -\frac{1}{sL_f} \\ -\frac{1}{sL_f} & \frac{1}{sL_f} + \frac{1}{R_f} + sC_f \end{bmatrix} \tag{4}$$

III-C. Resolución del Modelo y Funciones de Transferencia

El estado completo del sistema se determina resolviendo algebraicamente el vector de esfuerzos de nodo $e_n(s) = [P_1(s), P_2(s)]^T$, invirtiendo la matriz nodal $P(s)$ [5]:

$$\begin{bmatrix} P_1(s) \\ P_2(s) \end{bmatrix} = P^{-1}(s) \begin{bmatrix} Q(s) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Desarrollando el sistema de ecuaciones simultáneas a partir de (5):

$$\frac{1}{sL_f} P_1(s) - \frac{1}{sL_f} P_2(s) = Q(s) \tag{6}$$

$$-\frac{1}{sL_f} P_1(s) + \left(\frac{1}{sL_f} + \frac{1}{R_f} + sC_f \right) P_2(s) = 0 \tag{7}$$

Despejando $P_1(s)$ de la Ecuación (7) y sustituyendo en (6), se obtienen las funciones de transferencia definitivas para la presión aórtica (P_1) y la presión arterial sistémica (P_2) frente a la inyección ventricular $Q(s)$:

$$H_2(s) = \frac{P_2(s)}{Q(s)} = \frac{R_f}{sR_fC_f + 1} \tag{8}$$

$$H_1(s) = \frac{P_1(s)}{Q(s)} = sL_f + \frac{R_f}{sR_fC_f + 1} = \frac{s^2 L_f C_f R_f + sL_f + R_f}{sR_fC_f + 1} \tag{9}$$

REFERENCIAS

[1] Y. Shi, P. Lawford, and R. Hose, "Review of zero-d and 1-d models of blood flow in the cardiovascular system," *BioMedical Engineering*, 2011.

[2] J. E. Hall and M. E. Hall, *Guyton and Hall. Textbook of Medical Physiology*. 2021.

[3] N. Westerhof, J.-W. Lankhaar, and B. E. Westerhof, "The arterial windkessel," *Medical & Biological Engineering & Computing*, vol. 47, pp. 131–141, 2009.

[4] P. Segers, N. Stergiopulos, and N. Westerhof, "Systemic and pulmonary hemodynamics assessed with a lumped-parameter heart-arterial interaction model," *Journal of Biomechanics*, vol. 47, pp. 185–199, 2003.

[5] P. E. Wellstead, *Introduction to Physical System Modelling*. Academic Press, 1979.